

双层镍酸盐 RKKY 相互作用与 Sunny 基态计算

数值计算记录

2026 年 6 月 13 日

1 模型与参数

紧束缚基底为 (x_1, z_1, x_2, z_2) 。仅 $x^2 - y^2$ 轨道作为巡游电子， z^2 轨道作为局域自旋。计算采用 $N_k = N_q = 100$ 、 $n = 1.5$ 、 $T = 0.01$ eV、 $J_K = 1$ eV 和 $U = 0 : 0.1 : 6$ eV。交换定义为 $J = -J_K^2 \chi$ ，正 J 对应反铁磁耦合。

Sunny 原胞包含面内坐标相同的上下两个格点，分数坐标为 $(0, 0, 0.25)$ 和 $(0, 0, 0.75)$ 。初始磁性超胞为 $4 \times 4 \times 1$ ，共 32 个自旋， $S = 1/2$ 、 $g = 2$ 。公共输入输出统一使用 eV；Sunny 0.8.0 内部数值临时转换为 meV。

2 RKKY 结果

正式扫描完成全部 61 个 U 点。最大填充误差为 9.9×10^{-11} ，最大层对称残差为 9.9×10^{-15} ，最大傅里叶虚部残差为 1.4×10^{-15} 。

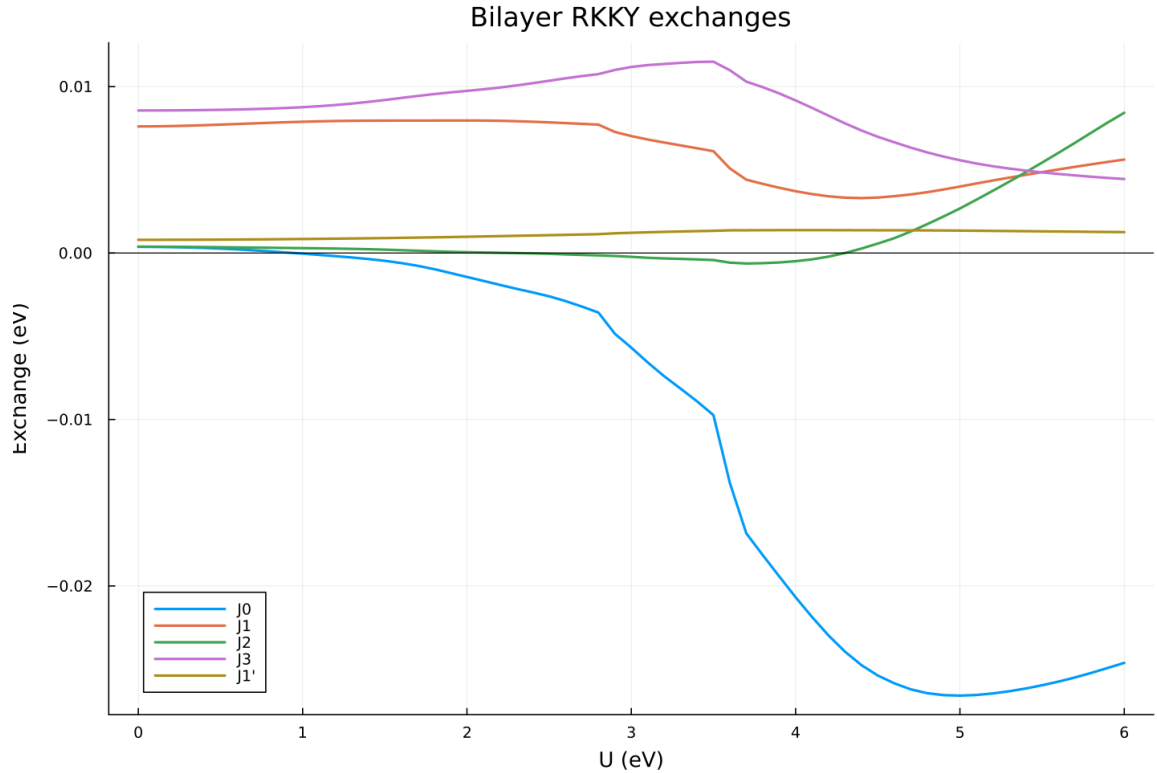


图 1: 五种交换常数随 U 的变化。

U (eV)	$\max J_{80} - J_{100} $ (eV)	是否补算 $N_k = 120$
0.0	1.494e-04	yes
2.9	4.636e-05	yes
3.0	4.185e-05	no
3.6	3.270e-05	yes
6.0	9.364e-05	no

表 1: 动量网格收敛检查。小交换常数的相对误差会被放大, 因此同时采用 10^{-6} eV 的绝对阈值。

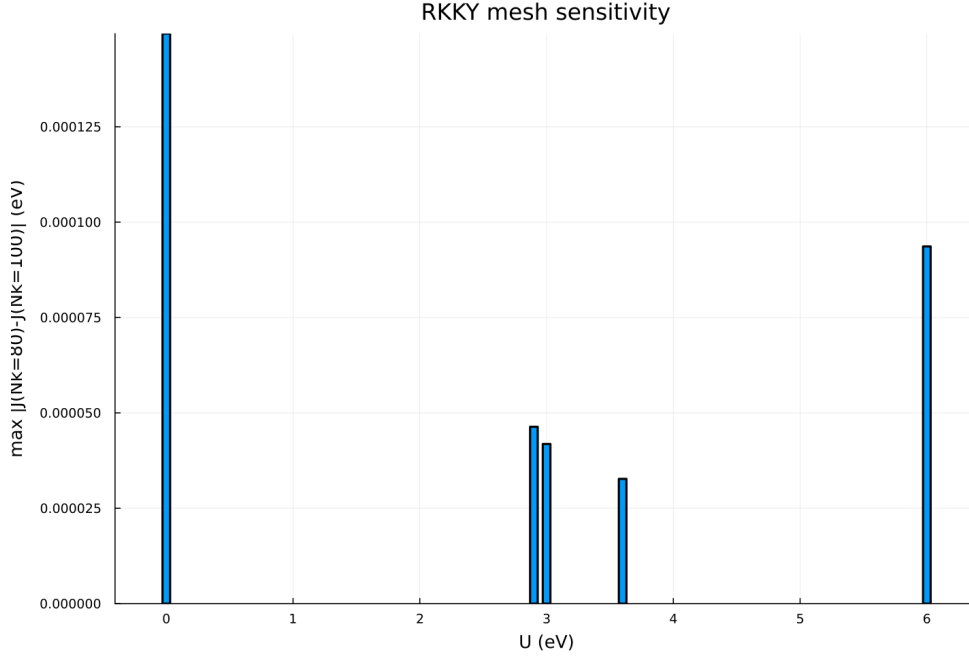


图 2: $N_k = 80$ 与 100 的最大绝对差异。

3 Sunny 基态相图

有限超胞最小化在全部 U 点均得到 period-4 家族的面内主峰。 $U \leq 0.9$ eV 时上下层反平行, $U \geq 1.0$ eV 时上下层平行; 因此离散扫描只能将层间相变定位在 $0.9 < U < 1.0$ eV。61 个选中结果中有 56 个未触发最小化器收敛警告。

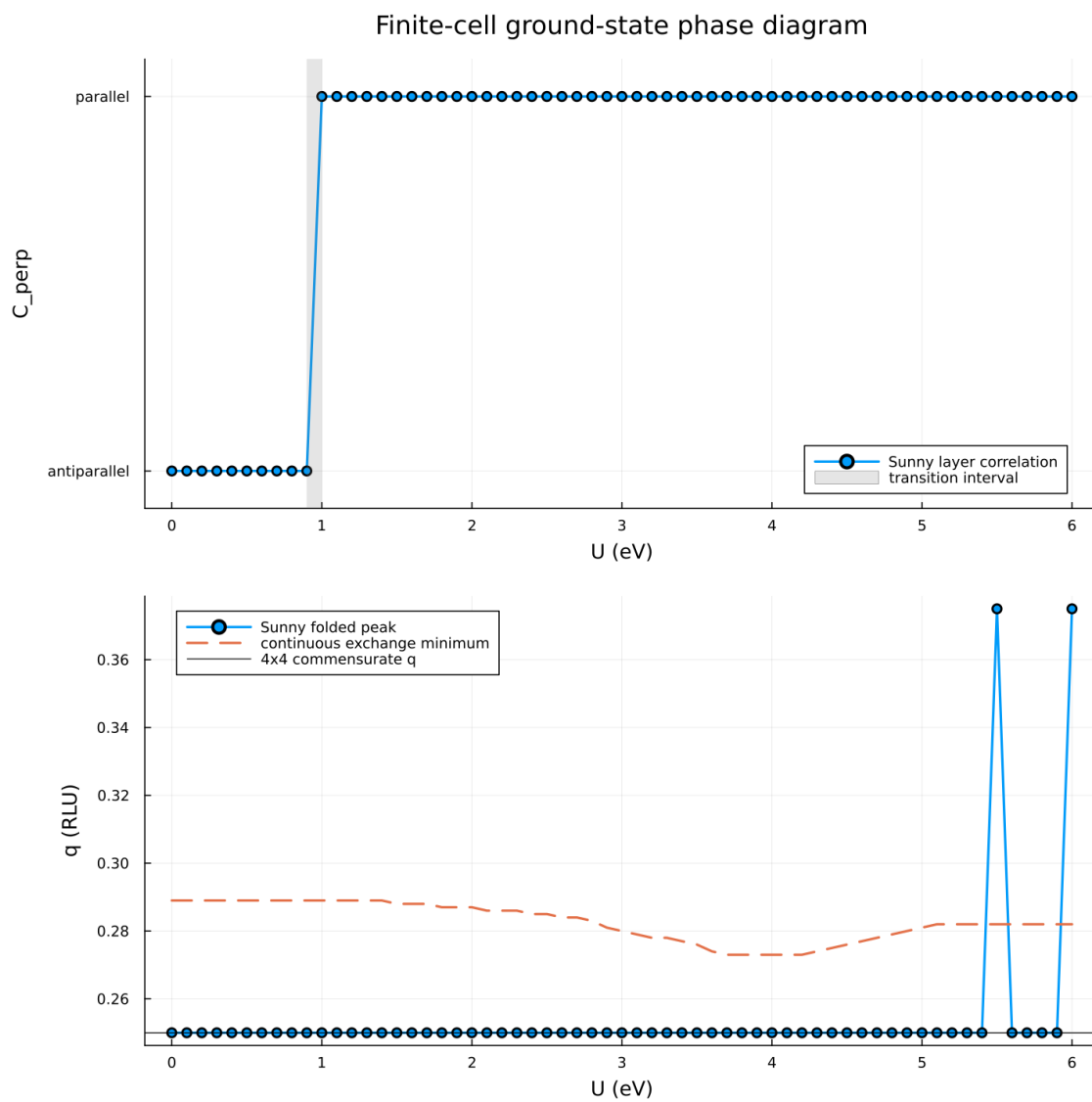


图 3: 上: 层间关联给出的有限胞相图。下: Sunny 有限胞结构因子主峰与连续交换矩阵最低波矢的比较。

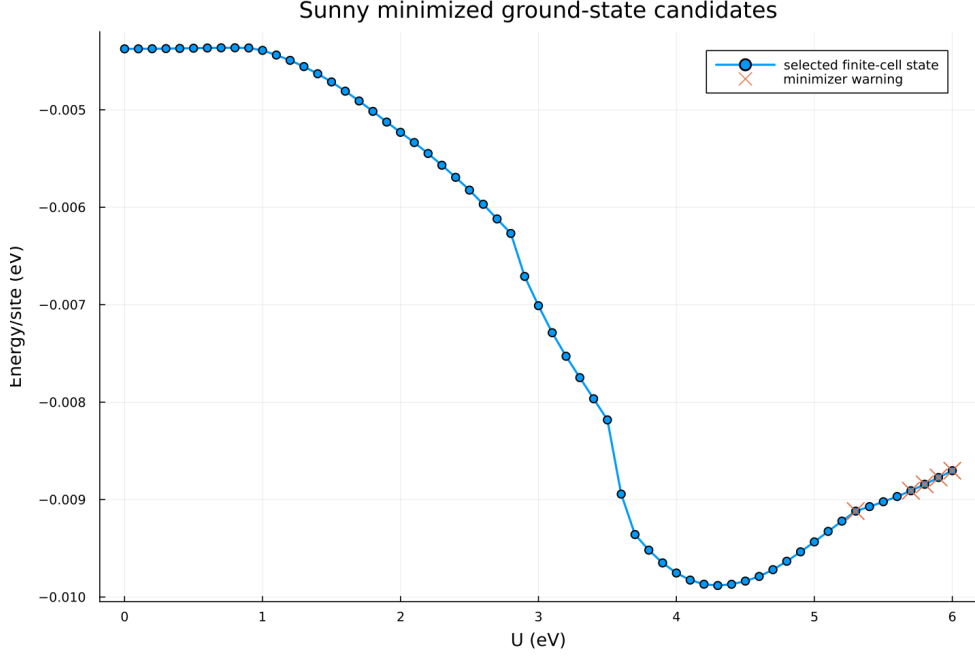


图 4: 每个 U 选中尝试的基态候选能量。叉号表示最小化器给出收敛警告。

4 自旋波失稳

Sunny 在 61/61 个参数点均抛出自旋波失稳异常，因此没有把无效结果伪装成正常色散图。每点均执行了最多九次协议：4x4 五个种子、6x6 两个种子和 8x8 两个种子，并保存异常消息、失稳波矢、基态和全部尝试。对应诊断图保存在 `results/excitations`。

连续交换矩阵的最低点约在 $(0.273, 0.273)$ – $(0.289, 0.289)$ RLU，而 4x4 超胞只能表示四分之一间隔的波矢。该不公度最低点与有限超胞 period-4 近似之间的失配，会使有限胞构型不是无限晶格的严格局域极小值，从而在磁性布里渊区的 Γ 点附近产生负曲率。高 U 端的 8x8 结果也出现偏离严格四分之一的主峰，支持这一解释。

部分重试同时给出最小化器未收敛警告，这会进一步增加失稳风险；但大量已收敛尝试仍在相同近 Γ 波矢失稳，说明问题不能仅归因于随机种子或迭代次数。

5 结论

RKKY 交换常数已经可靠计算并通过网格检查。有限胞基态相图由两个主要区域组成：低 U 的 period-4/层间反平行态和高 U 的 period-4/层间平行态。当前固定超胞下所有线性自旋波计算均失稳。若后续需要物理色散，应改用 Sunny 的螺旋态/不公度自旋波工作流，并直接采用连续优化得到的 $\mathbf{q}_*$ ，而不是继续把不公度态压入 4x4 周期边界。

参考文献

- [1] Sunny.jl developers, *Sunny.jl: a Julia package for spin dynamics and neutron scattering*, <https://arxiv.org/abs/2501.13096>.

- [2] Sunny.jl v0.8.0 source code and spin-wave stability checks, <https://github.com/SunnySuite/Sunny.jl>.
- [3] S. Toth and B. Lake, *Linear spin wave theory for single-Q incommensurate magnetic structures*, J. Phys.: Condens. Matter 27, 166002 (2015), <https://doi.org/10.1088/0953-8984/27/16/166002>.